

QUÍMICA ORGÂNICA III

FÓRMULAS MOLECULARES: O QUE SE PODE APRENDER SOBRE ELAS

ANÁLISE ORGÂNICA



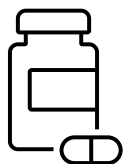
Prof. Dr. Rafael Vieira

COMPOSTOS ORGÂNICOS

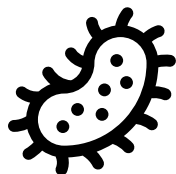
FONTES DE MOLÉCULAS ORGÂNICAS



PLANTAS



SINTÉTICAS



FUNGOS



HUMANAS



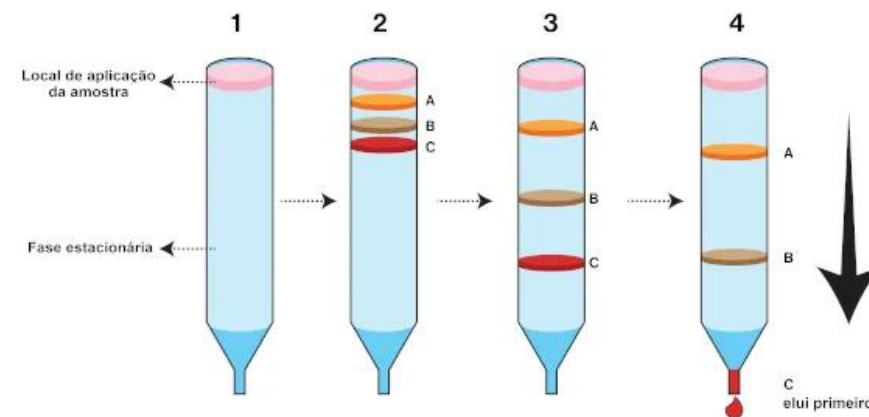
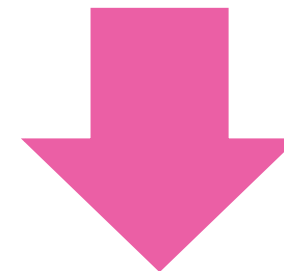
BACTÉRIAS



ANIMAIS



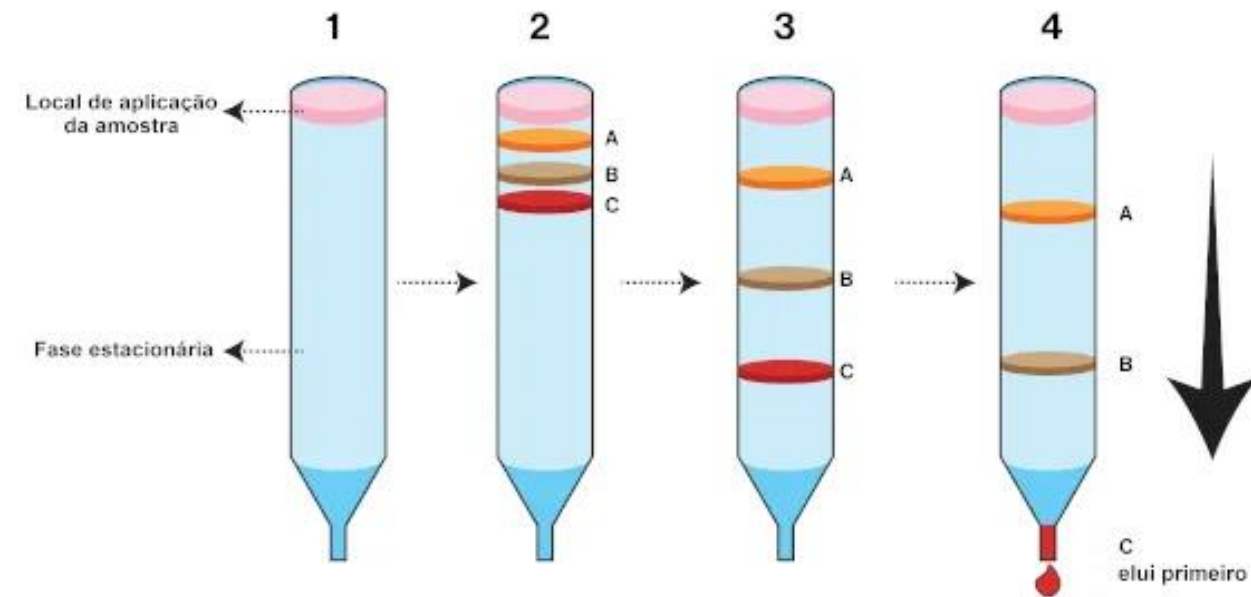
EXTRATOS



TÉCNICAS DE SEPARAÇÃO

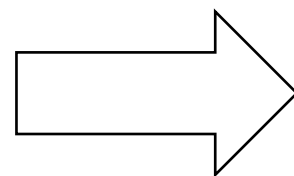
PURIFICAÇÃO DE COMPOSTOS

CROMATOGRAFIA



CROMATOGRAFIA DE ALTA PERFORMANCE

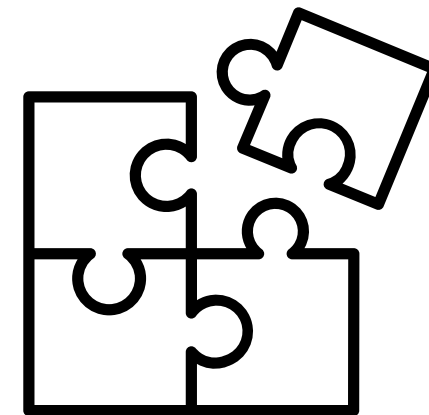
APÓS O ISOLAMENTO



ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL

ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL

OBJETIVO: CHEGAR NA ESTRUTURA ORGÂNICA



AMOSTRA
ISOLADA

**Qual molécula eu
isolei?**

1 ANÁLISE ELEMENTAR

(obtemos as porcentagens de cada elemento na amostra)

2 TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS

Interação entre radiação eletromagnética e matéria

UV-VIS; IV; RMN

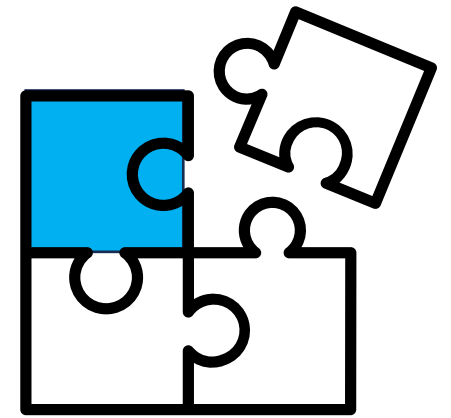
3 TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS

Medida de massa ou carga das partículas

ESPECTROMETRIA DE MASSAS

TÉCNICA 1

ANÁLISE ELEMENTAR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS



AMOSTRA
ISOLADA TOTAL
1000 mg

UTILIZA-SE
UMA PEQUENA
QUANTIDADE

228 mg

COMBUSTÃO

COMPOSTO ORGÂNICO



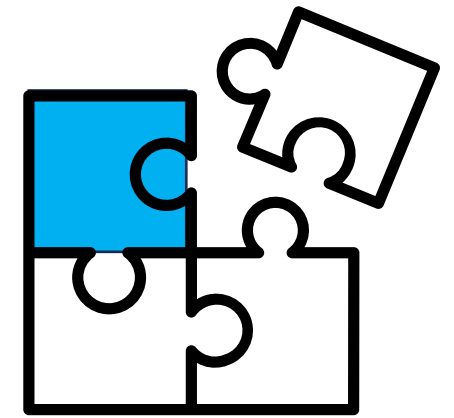
$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
528 mg 108 mg

CASO TENHA NITROGÊNIO OU OUTROS
ÁTOMOS (GERALMENTE PODEM SAIR EM
FORMA DE ÓXIDOS)

TÉCNICA 1

ANÁLISE ELEMENTAR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS

CÁLCULOS ENVOLVIDOS



PARTE 1 – ENCONTRANDO A MASSA DE CARBONO

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ MOL DE CO}_2 & \text{-----} & 44 \text{ g} & \text{-----} & 12 \text{ g de C} \\ & & 0,528 \text{ g} & \text{-----} & x \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} 1 \text{ MOL DE CO}_2 & \text{-----} & 44 \text{ g} & \text{-----} & 12 \text{ g de C} \\ & & 0,528 \text{ g} & \text{-----} & x \end{array}} \right\} \begin{array}{l} 0,144 \text{ g} \\ \textit{Carbono} \end{array}$$

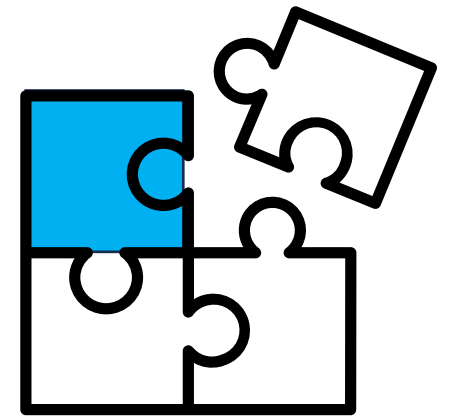
PORCENTAGEM DE CARBONO NA AMOSTRA DE 228 MG:

$$\begin{array}{rcl} 0,228 \text{ g} & \text{-----} & 100\% \\ 0,144 \text{ g} & \text{-----} & x \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} 0,228 \text{ g} & \text{-----} & 100\% \\ 0,144 \text{ g} & \text{-----} & x \end{array}} \right\} \begin{array}{l} 63,1569\% \\ \textit{Carbono} \end{array}$$

TÉCNICA 1

ANÁLISE ELEMENTAR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS

CÁLCULOS ENVOLVIDOS



PARTE 2 – ENCONTRANDO A MASSA DE HIDROGÊNIO

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ MOL DE H}_2\text{O} & \text{-----} & 18 \text{ g} & \text{-----} & 2 \text{ g de H} \\ & & 0,108 \text{ g} & \text{-----} & x \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} 1 \text{ MOL DE H}_2\text{O} & \text{-----} & 18 \text{ g} & \text{-----} & 2 \text{ g de H} \\ & & 0,108 \text{ g} & \text{-----} & x \end{array}} \right\} \begin{array}{l} 0,012 \text{ g} \\ \text{HIDROGÊNIO} \end{array}$$

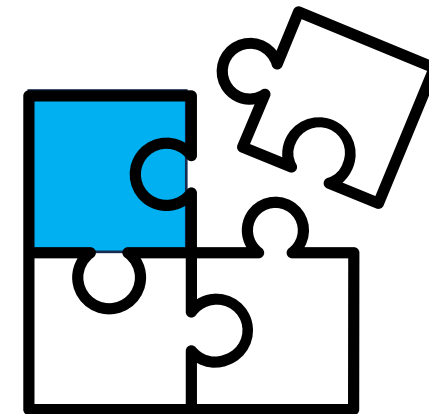
PORCENTAGEM DE HIDROGÊNIO NA AMOSTRA DE 228 MG:

$$\begin{array}{rcl} 0,228 \text{ g} & \text{-----} & 100\% \\ 0,012 \text{ g} & \text{-----} & x \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} 0,228 \text{ g} & \text{-----} & 100\% \\ 0,012 \text{ g} & \text{-----} & x \end{array}} \right\} \begin{array}{l} 5,2631\% \\ \text{Carbono} \end{array}$$

TÉCNICA 1

ANÁLISE ELEMENTAR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS

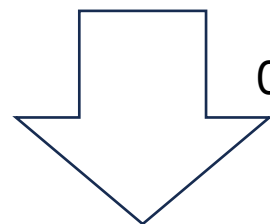
CÁLCULOS ENVOLVIDOS



PARTE 3 – ENCONTRANDO A MASSA DE OXIGÊNIO POR DIFERENÇA DE PORCENTAGEM:

CARBONO = 63,1569%
HIDROGÊNIO = 5,2631%

68,42%



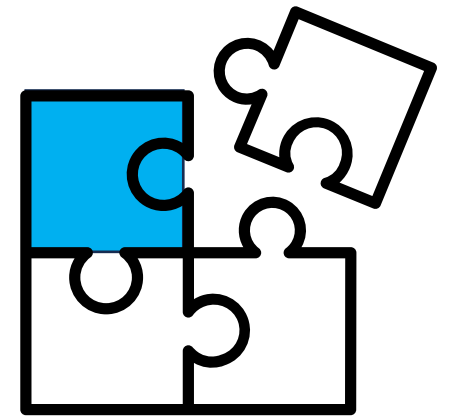
O QUE FALTAR PARA 100%
É OXIGÊNIO

31,58% **OXIGÊNIO**

TÉCNICA 1

ANÁLISE ELEMENTAR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS

CÁLCULOS ENVOLVIDOS

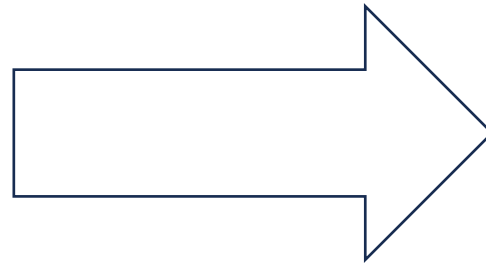


PARTE 4 – CONSIDERE 100 GRAMAS DO COMPOSTO (PARA FACILITAR CÁLCULOS):

CARBONO = 63,1569 g

HIDROGÊNIO = 5,2631 g

OXIGÊNIO = 31,5800 g



CARBONO = 5,2631 mols

HIDROGÊNIO = 5,2631 mols

OXIGÊNIO = 1,9738 mols

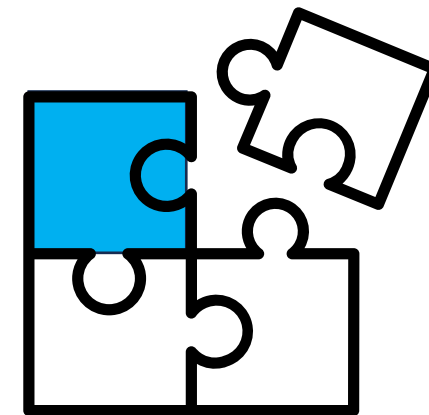
MENOR VALOR DE MOL É DO OXIGÊNIO

TÉCNICA 1

ANÁLISE ELEMENTAR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS

CÁLCULOS ENVOLVIDOS

PARTE 5 – ENCONTRAR A FÓRMULA MÍNIMA



CARBONO = 5,2631 mols

HIDROGÊNIO = 5,2631 mols

OXIGÊNIO = 1,9738 mols

DIVIDE TODOS PELO
MENOR VALOR

CARBONO = 2,6665 mols

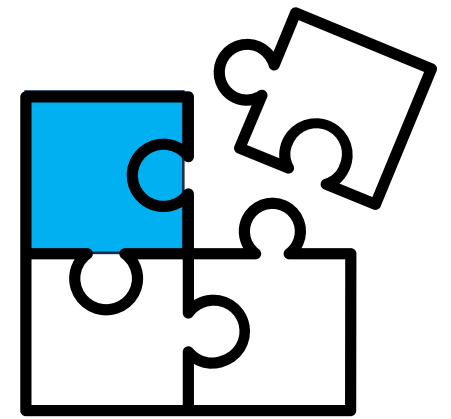
HIDROGÊNIO = 2,6665 mols

OXIGÊNIO = 1 mol

TÉCNICA 1

ANÁLISE ELEMENTAR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS

CÁLCULOS ENVOLVIDOS

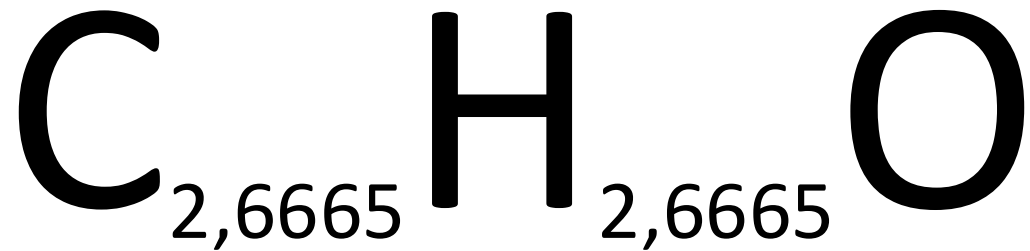


PARTE 5 – ENCONTRAR A FÓRMULA MÍNIMA

CARBONO = 2,6665 mols

HIDROGÊNIO = 2,6665 mols

OXIGÊNIO = 1 mol



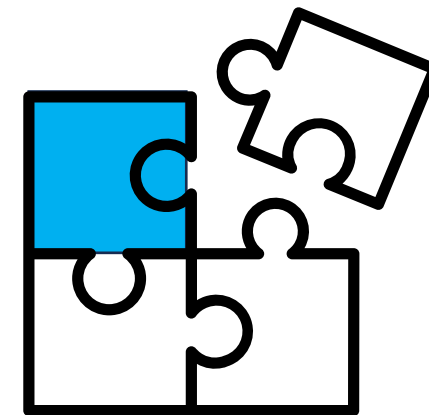
MULTIPLICA TUDO POR 3



FÓRMULA MÍNIMA

TÉCNICA 1

ANÁLISE ELEMENTAR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS



GRAUS DE INSATURAÇÃO



ENCONTRE O ALCANO



OXIGÊNIO = NÃO ALTERA NADA

NITROGÊNIO = AUMENTA UM H

HALETOS = DIMINUI UM H



DIFERENÇA DE
QUANTOS H?



FÓRMULA MÍNIMA

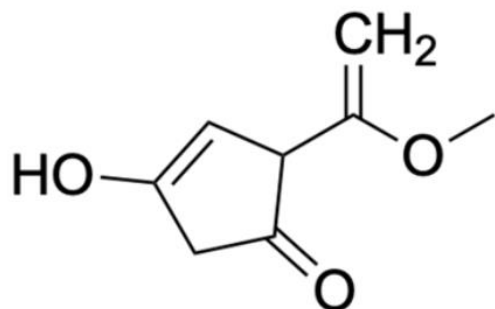
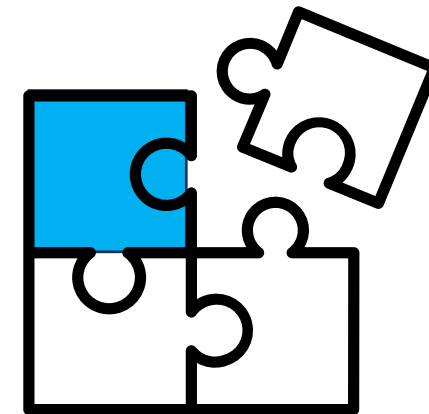
$$10/2 = 5$$

GRAUS DE INSATURAÇÃO

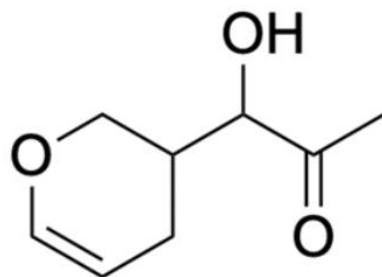
TÉCNICA 1

ANÁLISE ELEMENTAR DE COMPOSTOS ORGÂNICOS

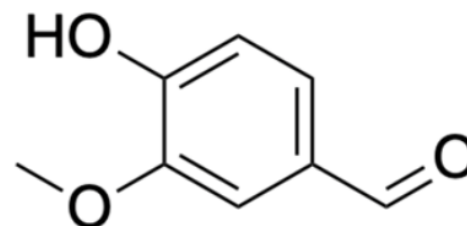
GRAUS DE INSATURAÇÃO



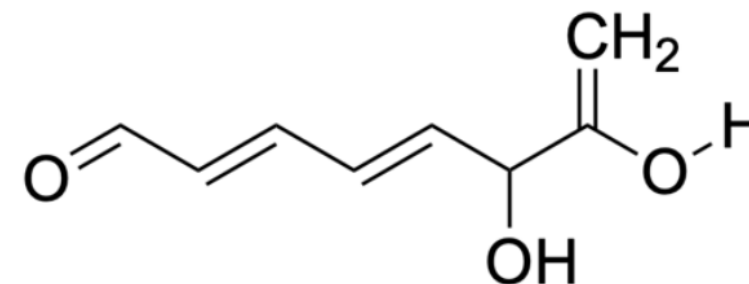
Molécula A



Molécula B



Molécula C



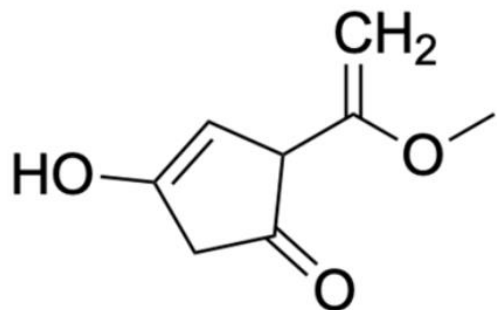
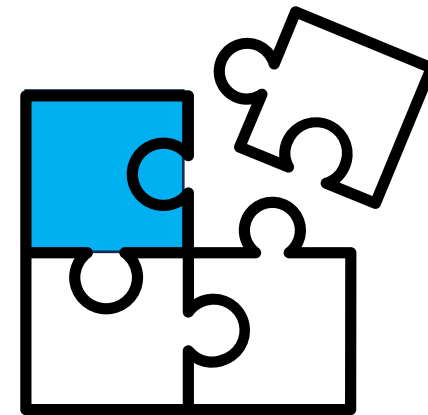
Molécula D

[https://mona.fiehnlab.ucdavis.edu/spectra/browse?query=exists\(compound.names.name~%27vanillin%27\)](https://mona.fiehnlab.ucdavis.edu/spectra/browse?query=exists(compound.names.name~%27vanillin%27))

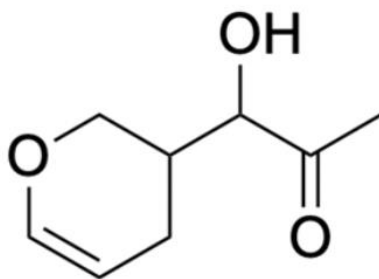
TÉCNICA 1

Cálculo de massa molecular

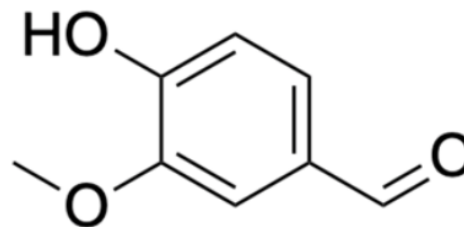
% de Carbono em moléculas



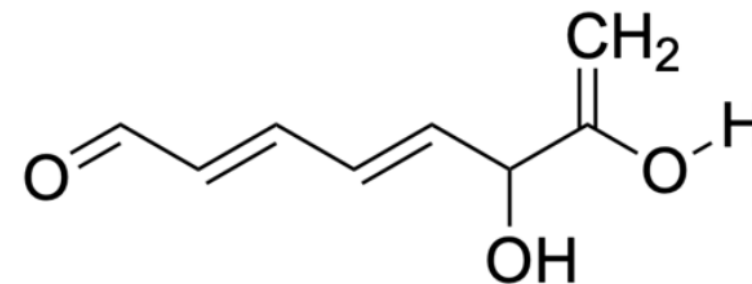
Molécula A



Molécula B



Molécula C



Molécula D

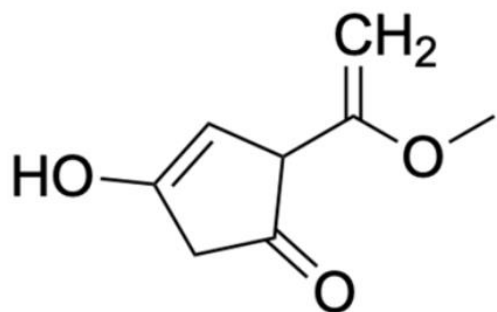
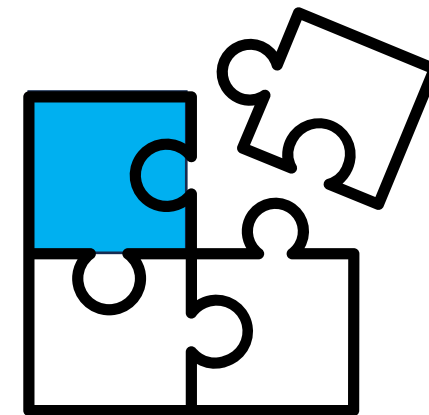
!! Exercícios:

- 1) Calcule as massas moleculares das moléculas acima.
- 2) Coloque-as em ordem crescente de % de carbono.

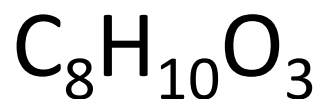
TÉCNICA 1

Cálculo de massa molecular

% de Carbono em moléculas

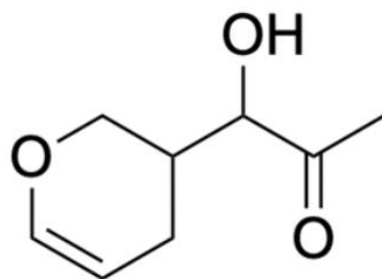


Molécula A

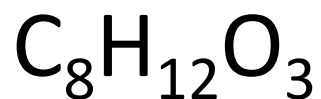


154 -----100%
96 ----- x

62,33%

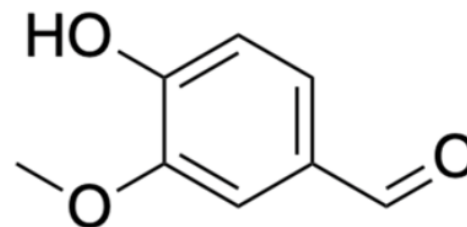


Molécula B

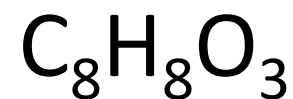


156 -----100%
96 ----- x

61,54%

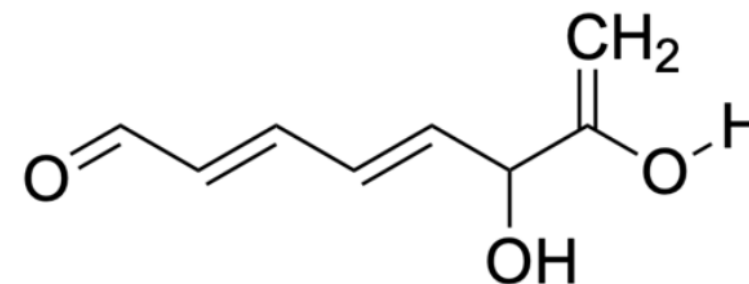


Molécula C

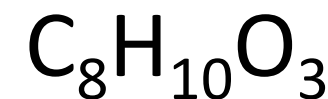


152 -----100%
96 ----- x

63,15%



Molécula D

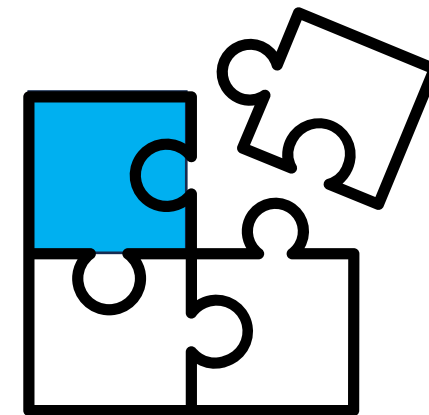
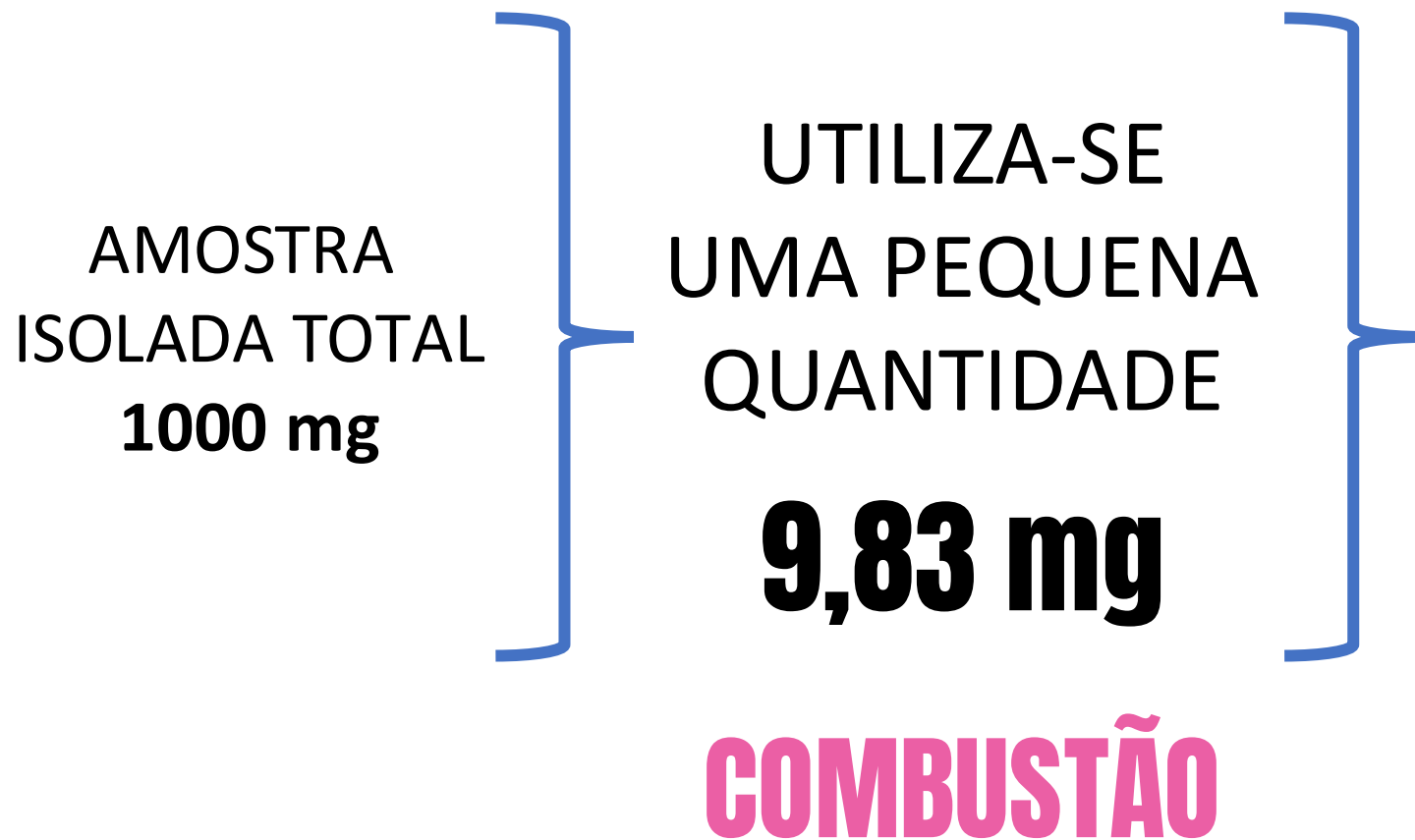


154 -----100%
96 ----- x

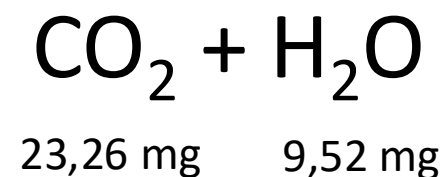
62,33%

Exemplo

Determinação da fórmula molecular



COMPOSTO ORGÂNICO

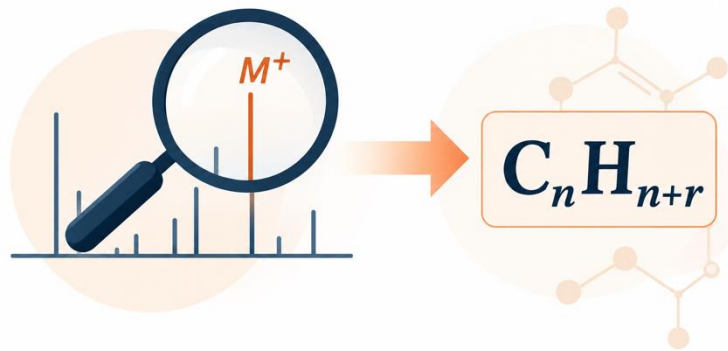


**QUAL A FÓRMULA
MOLECULAR?**

A REGRA DOS 13

IMAGINEM QUE AGORA JÁ TEMOS A MASSA CERTINHA DA MOLÉCULA:

Exemplo 1
Massa Molecular =
78 g/mol



$$MM = 13n + r$$

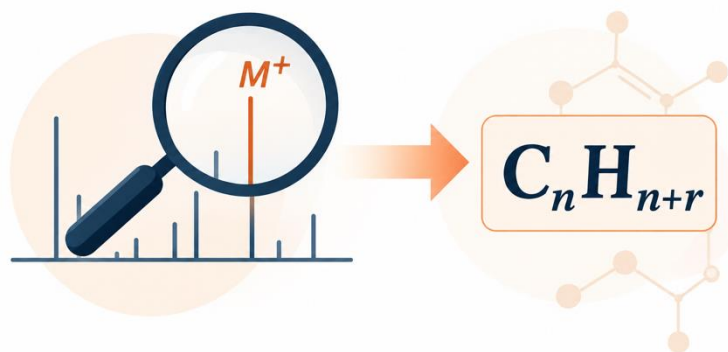
$$78/13 = 6 \left\{ \begin{array}{l} n = 6 \\ r = 0 \end{array} \right\} C_6H_{6+0} \Rightarrow C_6H_6$$

A REGRA DOS 13

IMAGINEM QUE AGORA JÁ TEMOS A MASSA CERTINHA DA MOLÉCULA:

Exemplo 2

Massa Molecular =
92 g/mol



$$MM = 13n + r$$

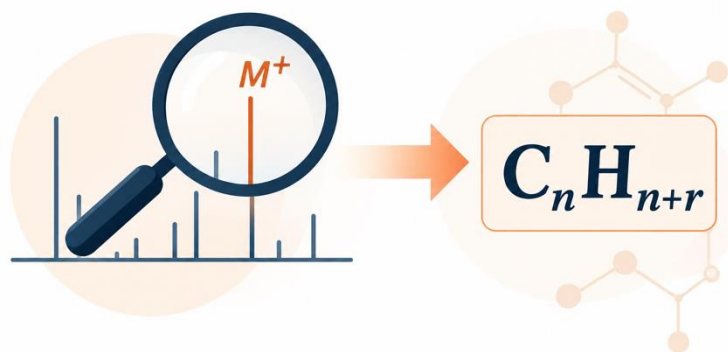
$$92/13 = 7 \left. \begin{array}{l} \nearrow n = 7 \\ \searrow r = 1 \end{array} \right\} C_7H_{7+1} \Rightarrow C_7H_8$$

A REGRA DOS 13

IMAGINEM QUE AGORA JÁ TEMOS A MASSA CERTINHA DA MOLÉCULA:

Exemplo 3

Massa Molecular =
84 g/mol



$$MM = 13n + r$$

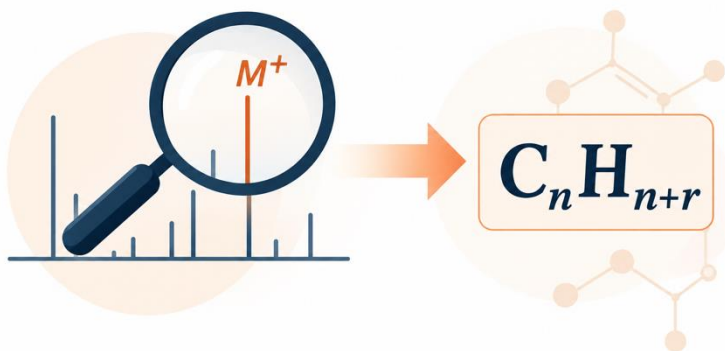
$$84/13 = 7 \left\{ \begin{array}{l} n = 6 \\ r = 6 \end{array} \right. \Rightarrow C_6H_{6+6} \Rightarrow C_6H_{12}$$

A REGRA DOS 13

IMAGINEM QUE AGORA JÁ TEMOS A MASSA CERTINHA DA MOLÉCULA:

Exemplo 4

Massa Molecular =
46 g/mol



$$MM = 13n + r$$

Com Oxigênio

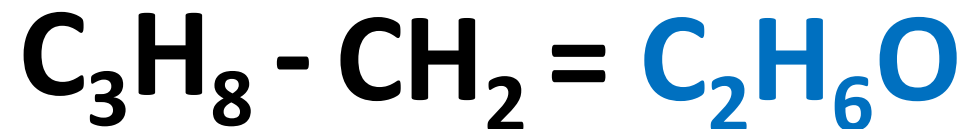
$$46/13 = 3 \quad \left. \begin{array}{l} n = 3 \\ r = 7 \end{array} \right\} \text{C}_3\text{H}_{10}$$



SE TROCAR CH_2 POR O: +2 g/mol

Então **reduzimos** 2 unidades da massa e aplicamos a regra dos 13:

$$44/13 = 3,3846$$

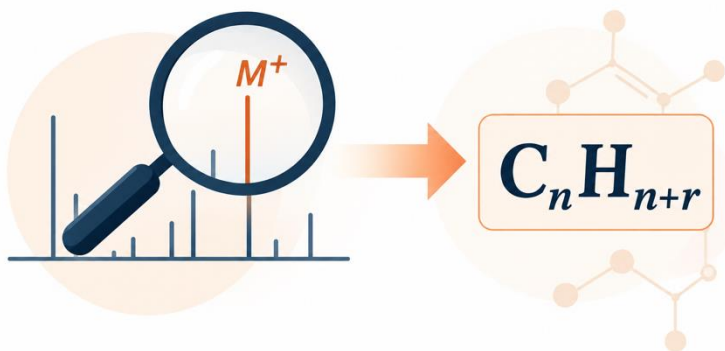


A REGRA DOS 13

IMAGINEM QUE AGORA JÁ TEMOS A MASSA CERTINHA DA MOLÉCULA:

Exemplo 5

Massa Molecular =
93 g/mol



$$MM = 13n + r$$

Com Nitrogênio

$$93/13 = 3 \quad \left. \begin{array}{l} n = 7 \\ r = 2 \end{array} \right\} \text{C}_7\text{H}_9$$

O Nitrogênio é trivalente!!



SE TROCAR CH POR N: +1 g/mol

Então **removemos** 1
unidades da massa e
aplicamos a regra dos 13:

$$92/13 = 7,077$$

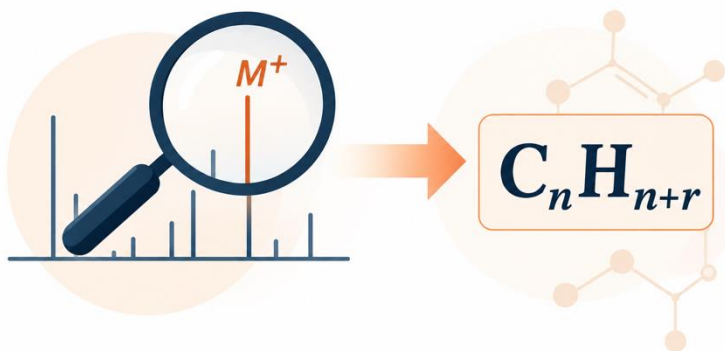


A REGRA DOS 13

IMAGINEM QUE AGORA JÁ TEMOS A MASSA CERTINHA DA MOLÉCULA:

Exemplo 6

Massa Molecular =
112 g/mol



$$MM = 13n + r$$

Com Cloro

$$112/13 = 3 \quad \left. \begin{array}{l} \nearrow n = 8 \\ \searrow r = 8 \end{array} \right\} \mathbf{C_8H_{16}}$$

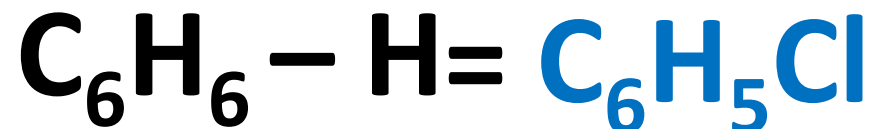
O Cl é monovalente!!

$$Cl - H = 35 - 1 = 34$$

SE TROCAR H POR Cl: +34 g/mol

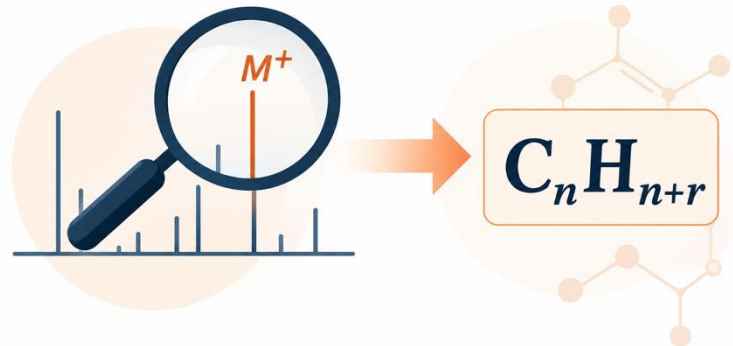
Então **removemos** 34 unidades da massa e aplicamos a regra dos 13:

$$78/13 = 6$$



Exemplo 7

Massa Molecular =
103 g/mol



$$MM = 13n + r$$

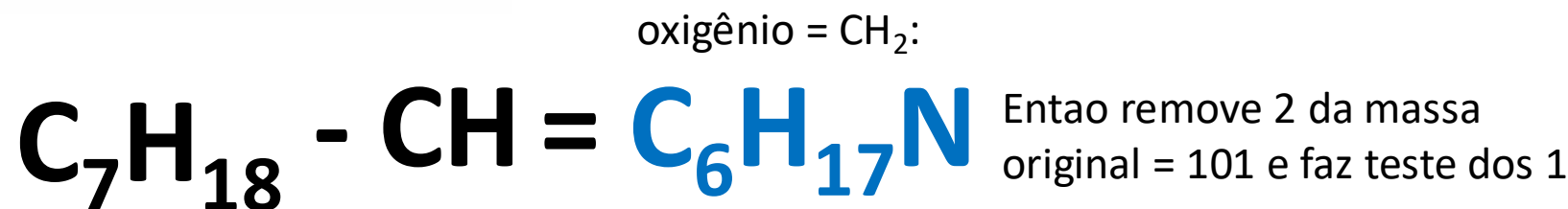
Com 0 e N

Nitrogênio = CH:

$$102/13 = 3$$

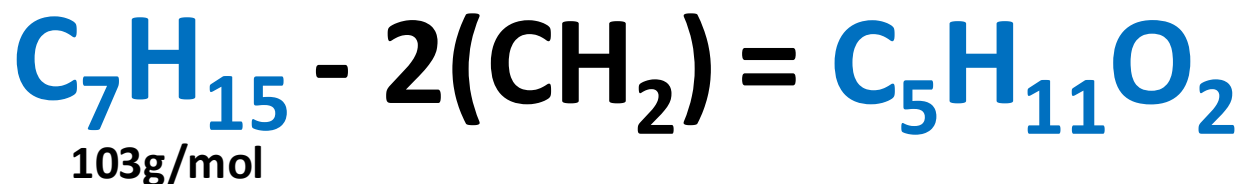
$n = 7$
 $r = 11$

Então remove 1 da massa original = 102 e faz teste dos 13:



NÃO BATE!!!

E SE TIVER 2 OXIGÊNIOS? Remove 4 unidades da massa original: 99, e aplica a regra dos 13

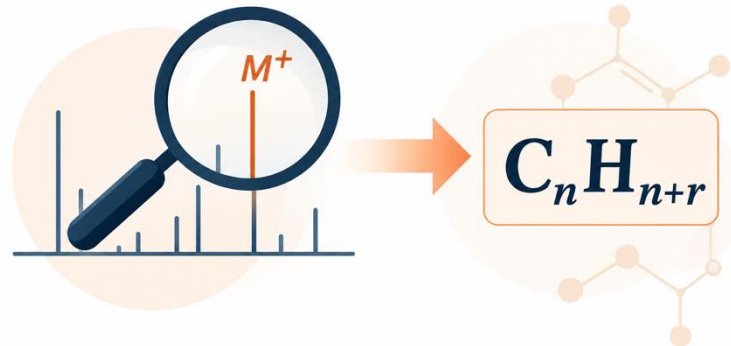


ENTÃO A FÓRMULA PODE TER 1 N E 2 OXIGÊNIOS?

Exemplo 7

Massa Molecular =

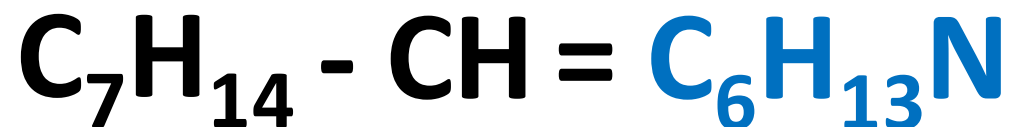
103 g/mol



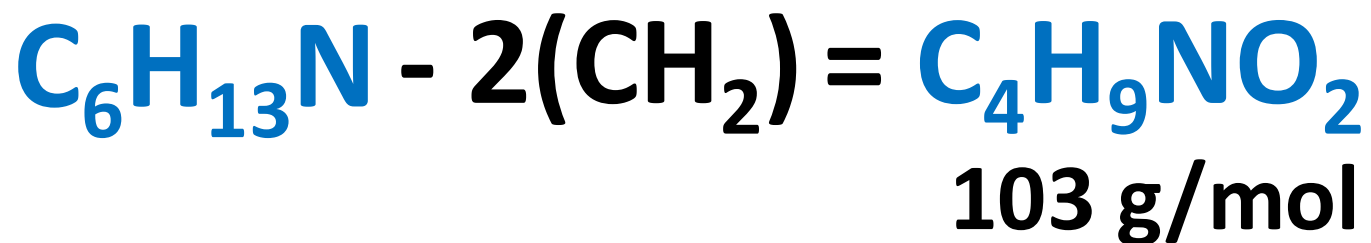
Com O e N

CONSIDERANDO QUE TENHA 1 NITROGÊNIO E 2 OXIGÊNIOS, PRECISAMOS REMOVER 5 UNIDADES DA MASSA ORIGINAL

$$98/13 = 3 \begin{cases} \nearrow n = 7 \\ \searrow r = 7 \end{cases}$$



Entao remove 1 da massa
original = 102 e faz teste dos 13:



**ESSA FÓRMULA É
UMA
CANDIDATA**